23

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Cukry: budowa, stereoizomeria i reakcje

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 68 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 108 pkt

Fischer i Haworth; D/L i anomery; redukujące właściwości; glikozydy; skrobia i celuloza

Pazdro: Część 3, rozdział 8

Podstawa programowa: XX.1-8

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 108

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. $V_m = 22{,}4$ dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C $K_w = 10^{-14}$. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

23.01 / 1 pkt

Sklasyfikuj glukozę i fruktozę według grupy karbonylowej i liczby atomów C.

23.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Maltoza jest cukrem redukującym. B: Oznaczenie D zawsze oznacza dodatnią skręcalność optyczną.

23.03 / 1 pkt

Dlaczego glukoza i fruktoza są izomerami konstytucyjnymi?

23.04 / 1 pkt

Co określa szereg D monosacharydu w standardowej projekcji Fischera?

23.05 / 2 pkt

Narysuj projekcję Fischera D-glukozy. Podaj kolejno położenia OH przy C_2-C_5.

23.06 / 2 pkt

Narysuj projekcję Fischera D-fruktozy. Podaj położenie C=O i OH przy C_3-C_5.

23.07 / 1 pkt

Ile centrów stereogenicznych ma łańcuchowa D-glukoza, a ile D-fruktoza?

23.08 / 1 pkt

Co powstaje przy cyklizacji glukozy w wyniku reakcji grupy CHO z jedną z grup OH?

23.09 / 1 pkt

Na czym polega różnica między anomerami α i β D-glukopiranozy w standardowym wzorze Hawortha?

23.10 / 2 pkt

Narysuj Hawortha α-D-glukopiranozy: O w prawym górnym rogu, C_1 po prawej, CH_2OH przy C_5 nad pierścieniem. Zaznacz OH przy C_1-C_4.

23.11 / 2 pkt

Na podstawie standardowego Hawortha β-D-glukopiranozy odtwórz konfigurację Fischera. Dane OH: C_1 góra, C_2 dół, C_3 góra, C_4 dół; CH_2OH góra.

23.12 / 2 pkt

Napisz uproszczone równanie fotosyntezy prowadzącej do glukozy. Wskaż źródło energii.

23.13 / 2 pkt

Zaprojektuj potwierdzenie obecności wielu odpowiednio położonych OH w glukozie. Podaj warunki i obserwację.

23.14 / 2 pkt

Jak wykazać redukujące właściwości glukozy próbą Trommera? Podaj warunki i wynik.

23.15 / 2 pkt

Napisz uproszczone równanie utleniania łańcuchowej glukozy wodą bromową do kwasu glukonowego.

23.16 / 2 pkt

Jak odróżnić glukozę i fruktozę wodą bromową w warunkach bliskich obojętnym? Uzasadnij różnicę.

23.17 / 2 pkt

Dlaczego fruktoza daje dodatnią próbę Tollensa mimo obecności ketonowej grupy w formie łańcuchowej? Podano, że w zasadzie izomeryzuje do aldoz.

23.18 / 1 pkt

Z jakich reszt monosacharydów składa się sacharoza?

23.19 / 1 pkt

Z jakich reszt składają się maltoza i celobioza?

23.20 / 1 pkt

Dlaczego maltoza jest cukrem redukującym?

23.21 / 1 pkt

Dlaczego sacharoza nie jest cukrem redukującym w typowych próbach?

23.22 / 1 pkt

Wskaż atomy połączone mostkiem O-glikozydowym w sacharozie: C_1 glukozy i który atom fruktozy?

23.23 / 2 pkt

Napisz równanie hydrolizy sacharozy i nazwij produkty.

23.24 / 2 pkt

Jak porównać próbę Tollensa sacharozy przed i po hydrolizie? Uwzględnij przygotowanie kwaśnego hydrolizatu do próby.

23.25 / 2 pkt

Ile gramów glukozy i fruktozy otrzyma się z hydrolizy 34,2 g sacharozy, M=342 g/mol?

23.26 / 2 pkt

Ile gramów wody zużyje hydroliza 17,1 g sacharozy?

23.27 / 2 pkt

Ile gramów Ag może wydzielić 0,010 mola glukozy? Przyjmij 2 mol Ag na 1 mol glukozy.

23.28 / 2 pkt

Napisz równanie fermentacji alkoholowej glukozy i nazwij gaz.

23.29 / 2 pkt

Oblicz masę etanolu z 180 g glukozy przy wydajności 80%.

23.30 / 1 pkt

Jaki odczynnik wykrywa skrobię i jaki jest typowy wynik?

23.31 / 1 pkt

Podaj podstawową różnicę wiązań glikozydowych w amylozie i celulozie.

23.32 / 1 pkt

Dlaczego skrobia i celuloza mają różne właściwości mimo tej samej jednostki sumarycznej $C_6H_{10}O_5$?

23.33 / 2 pkt

Napisz sumaryczne równanie pełnej hydrolizy skrobi, stosując wzór $(C_6H_{10}O_5)n$.

23.34 / 2 pkt

Ile gramów glukozy powstanie z 16,2 g jednostek skrobi przy pełnej hydrolizie? Pomiń grupy końcowe.

23.35 / 2 pkt

Dane: A daje Lugola, B nie daje Lugola i nie daje Tollensa przed hydrolizą, ale po hydrolizie daje glukozę i fruktozę. Ustal A i B.

23.36 / 2 pkt

Cukier $C_{12}H_{22}O_{11}$ daje Tollensa przed hydrolizą, po hydrolizie daje wyłącznie glukozę. Czy dane odróżniają maltozę od celobiozy?

23.37 / 4 pkt

Próbka ma po 0,010 mola sacharozy i glukozy. Przyjmij 2 mol Ag na mol redukującego monosacharydu, także fruktozy w Tollensie. a) Oblicz n(Ag) przed hydrolizą. b) Podaj skład po hydrolizie sacharozy. c) Oblicz n(Ag) po hydrolizie. d) Wyjaśnij, dlaczego woda bromowa bliska obojętnej odróżnia glukozę od fruktozy, a Tollens nie.

23.38 / 2 pkt

Fruktoza cyklizuje do fruktofuranozy przez reakcję C_2 z OH przy C_5. Podaj wielkość pierścienia i atom anomeryczny.

23.39 / 2 pkt

Narysuj β-D-fruktofuranozę w konwencji: O u góry, C_2 po prawej, C_3 prawy dół, C_4 lewy dół, C_5 po lewej. Podaj OH przy C_2-C_4 i położenie CH_2OH przy C_5.

23.40 / 2 pkt

Narysuj α-D-fruktofuranozę w tej samej orientacji co wyżej i wskaż jedyną różnicę względem β.

Część B / Problemy maturalne

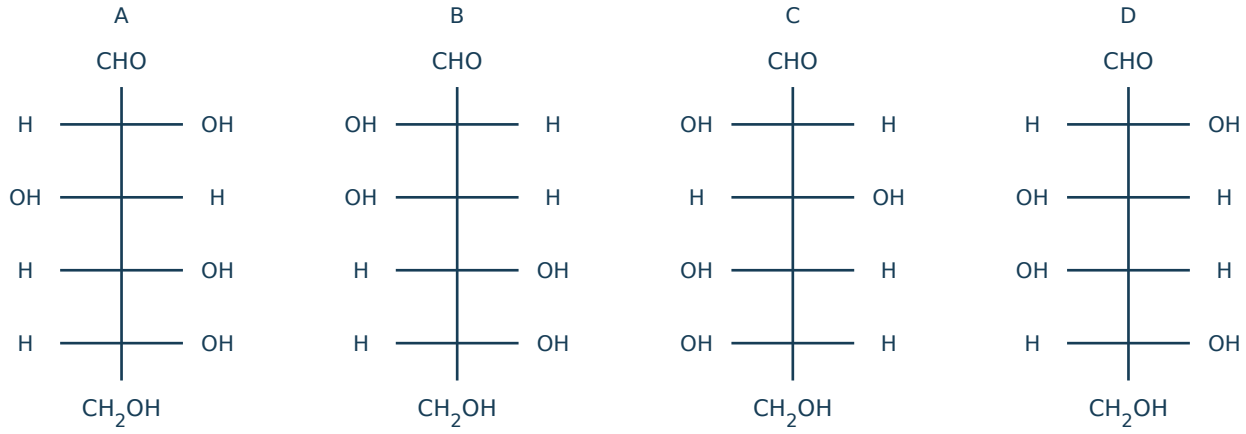
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 23.41 / 4 PKT

Fischer: epimer czy enancjomer?

Na rysunku są cztery aldoheksozy. Grupy na poziomych wiązaniach są skierowane do obserwatora. Oznaczenie D/L ustala położenie OH przy najniższym centrum stereogenicznym, gdy CHO jest u góry.



23.41.1 (2 pkt) Wskaż enancjomer A oraz epimery A w zestawie.

23.41.2 (1 pkt) Przyporządkuj szeregi D/L dla A-D.

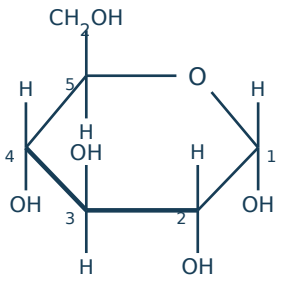
23.41.3 (1 pkt) Ile stereoizomerów łańcuchowej aldoheksozy przewiduje 2^n bez symetrii wewnętrznej?

ZADANIE 23.42 / 4 PKT

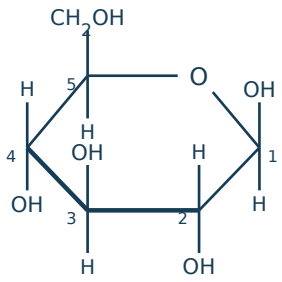
Anomery glukozy i mutarotacja

Rysunek przedstawia dwa anomery D-glukopiranozy. W tej konwencji CH_2OH przy C_5 jest nad płaszczyzną pierścienia. Anomer α ma OH przy C_1 po przeciwnej stronie niż CH_2OH, β po tej samej. W wodzie formy przechodzą jedna w drugą przez formę łańcuchową.

A



B



23.42.1 (2 pkt) Przyporządkuj α/β i wskaż atom anomeryczny.

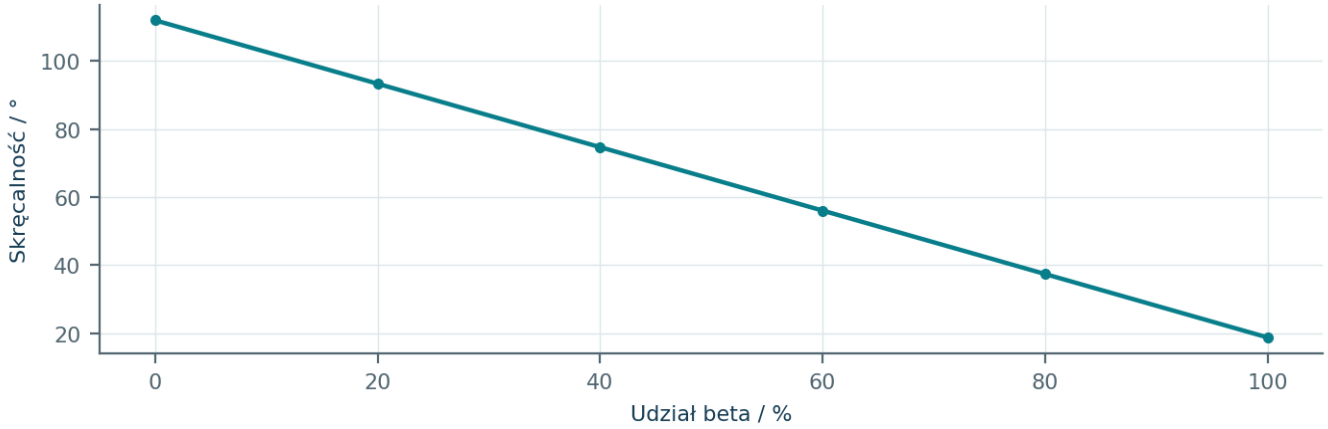
23.42.2 (1 pkt) Co rozrywa się i odtwarza przy przejściu przez formę łańcuchową: wiązanie glikozydowe czy wewnątrzcząsteczkowe półacetalowe?

23.42.3 (1 pkt) Dlaczego roztwór czystego anomeru z czasem zmienia skręcalność?

ZADANIE 23.43 / 4 PKT

Skręcalność i skład równowagowy

Dla α-D-glukozy skręcalność właściwa wynosi+112°, dla β+18,7°. W równowadze+52,7°. W tym modelu pomiń formę otwartą i przyjmij liniową zależność od udziałów molowych.



23.43.1 (2 pkt) Oblicz udział molowy anomeru α w równowadze.

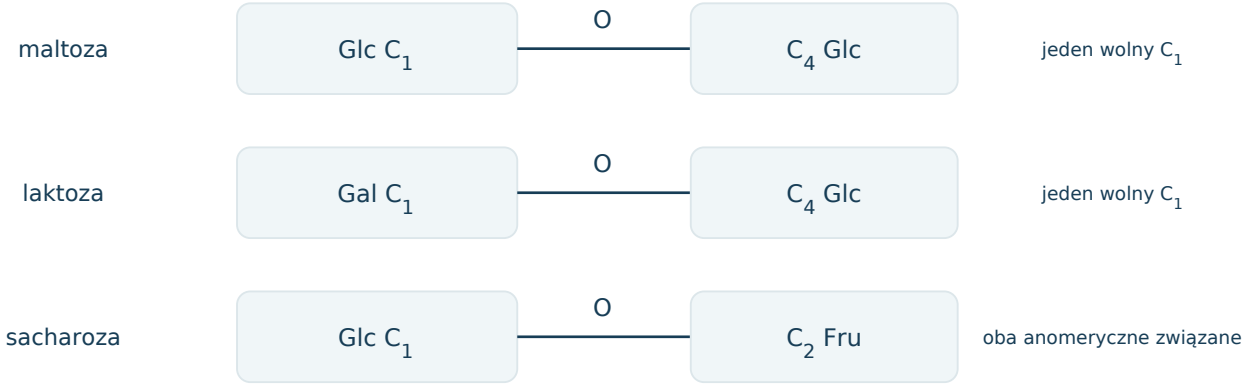
23.43.2 (1 pkt) Czy α i β są enancjomerami? Uzasadnij.

23.43.3 (1 pkt) Dlaczego roztwór równowagowy nadal skręca światło?

ZADANIE 23.44 / 4 PKT

Redukujące disacharydy

Schemat porównuje wiązania: maltoza Glc(α 1→4)Glc, laktoza Gal(β 1→4)Glc, sacharoza Glc(α 1→2 β)Fru. Podano: do otwierania pierścienia potrzebne jest wolne półacetalowe/półketalowe OH przy atomie anomerycznym.



23.44.1 (2 pkt) Wskaż cukry redukujące i uzasadnij na podstawie atomów anomerycznych.

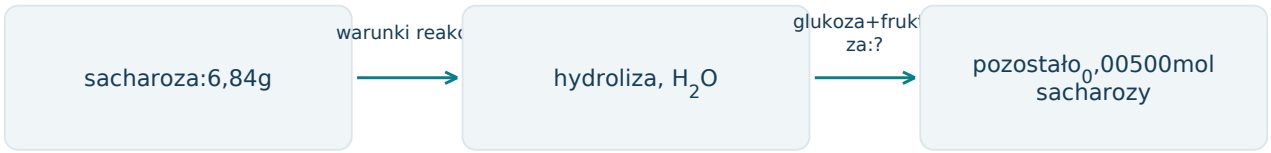
23.44.2 (1 pkt) Ile moli monosacharydów da hydroliza 0,0100 mola każdego z tych cukrów?

23.44.3 (1 pkt) Czy ujemna próba Tollensa sacharozy powinna pozostać ujemna po jej pełnej hydrolizie?

ZADANIE 23.45 / 4 PKT

Sacharoza i cukier inwertowany

6,84 g sacharozy poddano częściowej hydrolizie. Po reakcji pozostało 0,00500 mola sacharozy. M sacharozy 342, monosacharydów 180. Nie ma innych przemian. Rysunek zestawia początkowy i końcowy stan.



23.45.1 (2 pkt) Oblicz stopień hydrolizy i masy obu monosacharydów.

23.45.2 (1 pkt) Oblicz łączną masę cukrów po reakcji i wyjaśnij różnicę względem 6,84 g.

23.45.3 (1 pkt) Czy polarymetria bez modelu skręcalności składników sama dostarczyłaby jednoznacznego składu?

ZADANIE 23.46 / 4 PKT

Ile jednostek ma polisacharyd?

Liniowy łańcuch składa się wyłącznie z reszt glukozy połączonych wiązaniami glikozydowymi. M całej cząsteczki wynosi 16218 g/mol, a M glukozy 180. Każde połączenie usuwa jedną H_2O; pomiń izotopowe różnice mas.



23.46.1 (2 pkt) Wyznacz n, uwzględniając grupy końcowe.

23.46.2 (1 pkt) Oblicz masę glukozy z pełnej hydrolizy 1,6218 g tego polisacharydu.

23.46.3 (1 pkt) Ile moli H_2O zużyto w tej hydrolizie?

ZADANIE 23.47 / 4 PKT

Glukoza i fruktoza w próbie utleniania

W świeżym $Cu(OH)_2$ na zimno oba cukry dają szafirowy roztwór. Po ogrzaniu w zasadowym środowisku oba mogą dawać Cu_2O; fruktoza ulega w nim przemianom do aldoz. Łagodna woda bromowa w przyjętej procedurze utlenia glukozę, a nie fruktozę.

	glukoza	fruktoza
$Cu(OH)_2$, zimno	kompleks	kompleks
$Cu(OH)_2/OH^-$, ciepło	Cu_2O	Cu_2O
Br_2(aq), łagodnie	utlenianie	brak

23.47.1 (2 pkt) Wybierz próbę rozróżniającą i zapisz utlenianie formy łańcuchowej glukozy przez Br_2.

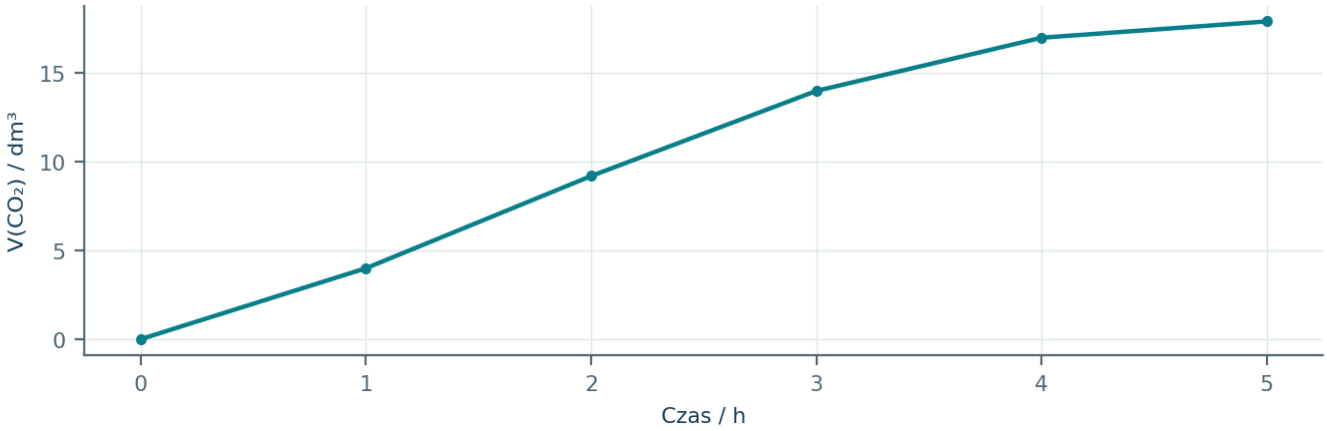
23.47.2 (1 pkt) Dlaczego wynik z $Cu(OH)_2$ na zimno nie dowodzi obecności aldehydu?

23.47.3 (1 pkt) Czy dodatnia próba redukcyjna fruktozy przeczy jej ketonowej budowie łańcuchowej?

ZADANIE 23.48 / 4 PKT

Fermentacja i wydajność gazowa

Do fermentacji skierowano 90,0 g glukozy. Podano równanie $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$. Zebrano 17,92 dm^3 suchego CO_2 w warunkach normalnych. Przyjmij jednakową wydajność obu produktów i brak innych źródeł CO_2.



23.48.1 (2 pkt) Wyznacz wydajność względem całkowitej fermentacji początkowej glukozy.

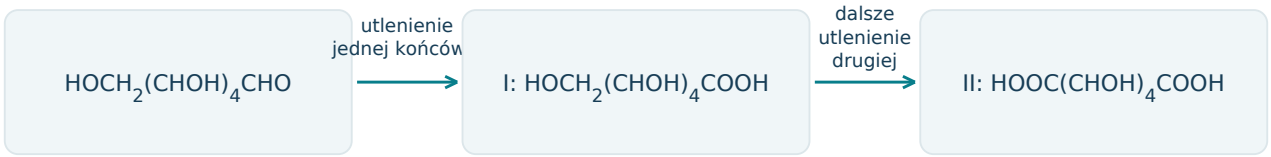
23.48.2 (1 pkt) Oblicz masę etanolu według przyjętego modelu.

23.48.3 (1 pkt) Czy zatrzymanie wzrostu objętości samo dowodzi zużycia całej glukozy?

ZADANIE 23.49 / 4 PKT

Selektywne utlenianie i grupy końcowe

Na schemacie pokazano dwa kierunki utleniania łańcuchowej glukozy: I tylko CHO→COOH, II zarówno CHO, jak i końcowe CH_2OH→COOH. Pozostałe cztery grupy CHOH pozostają bez zmian.



23.49.1 (2 pkt) Ustal wzory sumaryczne obu produktów.

23.49.2 (1 pkt) Ile moli NaOH zużyje 1 mol każdego produktu przy zobojętnianiu samych COOH?

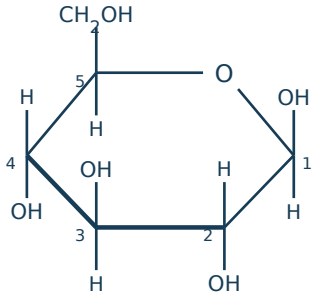
23.49.3 (1 pkt) Ile elektronów oddaje C grupy CH_2OH przechodzący w COOH? Ustal stopnie.

ZADANIE 23.50 / 4 PKT

Acetylowanie glukozy

Podano: każda wolna grupa OH glukozy w formie piranozowej może być acetylowana, a zastąpienie H grupą $COCH_3$ zwiększa M cząsteczki o 42 g/mol. Rysunek pokazuje anomer β; tlen pierścienia nie jest wolną OH.

β-D-glukopiranoza



23.50.1 (2 pkt) Policz grupy OH i wyznacz M w pełni acetylowanego produktu, gdy M glukozy 180.

23.50.2 (1 pkt) Ile moli NaOH potrzeba do zmydlenia wszystkich grup estrowych w 0,0100 mola tego produktu?

23.50.3 (1 pkt) Dlaczego tlenu pierścienia nie liczy się jako szóstej acetylowanej OH?